

Banque PT 2026 – Épreuve A

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s'ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un dessin. Le sujet est composé de quatre parties. Les deux premières sont indépendantes entre elles, les deux dernières utilisent certains résultats établis dans les deux premières.

Partie A. Quelques matrices

On considère les matrices $M_1 = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $M_3 = \begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Rappeler la caractérisation des matrices trigonalisables à l'aide du polynôme caractéristique.
2. M_1 est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$? dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?
Déterminer (si possible) une matrice P_1 inversible et une matrice diagonale D_1 telles que $M_1 = P_1 D_1 P_1^{-1}$.
Le calcul de P_1^{-1} n'est pas demandé.
3. M_2 est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$? dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?
Déterminer (si possible) une matrice P_2 inversible et une matrice diagonale D_2 telles que $M_2 = P_2 D_2 P_2^{-1}$.
Le calcul de P_2^{-1} n'est pas demandé.
4. (a) M_3 est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$? Trigonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$?
(b) On note f_3 l'endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à la matrice M_3 . Déterminer une base de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle la matrice de f_3 est $T_3 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

On s'intéresse désormais aux matrices $M(a, b) = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

5. À quelle condition nécessaire et suffisante les matrices $M(a, b)$ sont-elles inversibles ?
6. Calculer le discriminant $\Delta(a, b)$ du polynôme caractéristique de $M(a, b)$.
7. (a) Justifier que si $\Delta(a, b) = 0$ alors $M(a, b)$ n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
(b) Lorsque $\Delta(a, b) \neq 0$, $M(a, b)$ est-elle diagonalisable ? On précisera si c'est dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ et/ou $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.
8. Représenter sur la feuille de papier millimétré fournie :
 - l'ensemble des points de coordonnées (a, b) tels que $M(a, b)$ est non inversible ;
 - l'ensemble des points de coordonnées (a, b) tels que $M(a, b)$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$;
 - l'ensemble des points de coordonnées (a, b) tels que $M(a, b)$ est diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ mais pas dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$;
 - l'ensemble des points de coordonnées (a, b) tels que $M(a, b)$ n'est pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$;
 - les trois points correspondant aux matrices M_1 , M_2 et M_3 définies en début de cette partie.

Partie B. Un couple de variables aléatoires

Dans cette partie, on considère la matrice $C = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq 3} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ainsi que le couple de variables aléatoires (X, Y) dont la loi conjointe est donnée par

- $X(\Omega) = Y(\Omega) = \{x_1, x_2, x_3\}$ avec $x_1 = -1$, $x_2 = 0$ et $x_3 = 1$.
- $\forall i \in \{1, 2, 3\}, \forall j \in \{1, 2, 3\}, P(X = x_i, Y = x_j) = c_{i,j}$.

On note U le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et V le vecteur $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$.

On convient de confondre une matrice de $\mathcal{M}_1(\mathbb{R})$ avec son unique coefficient.

1. (a) Justifier soigneusement que le produit CU permet d'obtenir la loi de X puis déterminer cette loi.

- (b) Vérifier que l'espérance de X , notée $E(X)$, est égale à $V^T C U$ puis la calculer.
2. Donner, sans justification, les produits matriciels qui permettent d'obtenir la loi marginale de Y et l'espérance $E(Y)$ de Y puis effectuer ces produits.
3. Que représente le produit $V^T C V$ pour le couple (X, Y) ? Une justification est attendue. Calculer ce produit.
4. Calculer la covariance de X et Y .
5. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes? On donnera deux justifications différentes.
6. Que représente la trace de C pour le couple (X, Y) ? La calculer.

Partie C. Des variables aléatoires dans une matrice

Dans cette partie, on considère deux variables aléatoires A et B ainsi que la matrice $M(A, B) = \begin{pmatrix} A & B \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. On suppose, dans cette question, que les variables aléatoires A et B sont égales respectivement aux variables aléatoires X et Y définies dans la partie B.
- (a) Déterminer la probabilité que $M(A, B)$ soit inversible.
- (b) Calculer la probabilité que $M(A, B)$ ne soit pas diagonalisable dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ni dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

On suppose désormais, et jusqu'à la fin de cette partie, que A et B sont deux variables aléatoires **indépendantes**.

2. On suppose que A et B sont à valeurs dans une partie H de $\mathbb{N}$. Établir soigneusement que

$$P(A=B) = \sum_{k \in H} P(A=k)P(B=k).$$

3. On suppose, dans cette question, que A suit la loi binomiale de paramètres n et p , où n est un entier naturel non nul et p un réel appartenant à $]0; 1[$, et B suit la loi géométrique de paramètre r , où r est un réel appartenant à $]0; 1[$.
- (a) Rappeler l'univers image $A(\Omega)$ de A , ainsi que les probabilités $P(A=k)$ pour $k \in A(\Omega)$.
- (b) Rappeler l'univers image $B(\Omega)$ de B , ainsi que les probabilités $P(B=k)$ pour $k \in B(\Omega)$.
- (c) Démontrer que la probabilité que $M(A, B)$ ne soit pas inversible est égale à

$$\frac{r}{1-r} [(1-pr)^n - (1-p)^n].$$

4. On suppose, dans cette question, que A suit la loi de Poisson de paramètre λ et que $C = -B$ suit la loi de Poisson de paramètre μ , où λ et μ sont deux réels strictement positifs.
- (a) Rappeler l'univers image $A(\Omega)$ de A , ainsi que les probabilités $P(A=k)$ pour $k \in A(\Omega)$.
- (b) Démontrer que $A + C$ suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$. On pourra utiliser les fonctions génératrices.
- (c) En déduire la probabilité que $M(A, B)$ soit inversible.

On suppose désormais, jusqu'à la fin de cette partie, que A suit la loi de Poisson de paramètre λ et B suit la loi de Poisson de paramètre μ , où λ et μ sont deux réels strictement positifs.

5. Démontrer que la probabilité que $M(A, B)$ soit non inversible est égale à

$$I = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{(k!)^2} e^{-(\lambda+\mu)}.$$

L'objectif des questions suivantes est de déterminer une valeur approchée de I .

6. *Une première option.* Pour $n \geq 0$, on note $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(\lambda\mu)^k}{(k!)^2} e^{-(\lambda+\mu)}$.

- (a) Démontrer que

$$\forall n \geq 0, |R_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} e^{\lambda\mu - (\lambda+\mu)}.$$

- (b) Écrire en langage PYTHON une fonction `val_app` de paramètre un réel strictement positif `eps`, qui calcule et renvoie la valeur d'une somme partielle de I représentant une valeur approchée de I à $\text{eps} > 0$ près.

On supposera que les valeurs de λ et μ sont stockées respectivement dans les variables globales `la` et `mu` et que les fonctions exponentielle et factorielle sont disponibles grâce à la commande

`from math import exp, factorial`

Il n'est pas demandé la documentation des fonctions mais il est possible et même recommandé de commenter les lignes de code.

- (c) Quelle instruction doit-on rajouter pour afficher une valeur approchée de I à 10^{-5} près ?

7. *Une deuxième option.*

Soit N un entier naturel non nul. On simule N fois, de façon indépendante, les variables aléatoires A et B .

Pour $i \in \llbracket 1; N \rrbracket$, on note J_i la variable aléatoire égale à 1 si la matrice $M(A, B)$ est non inversible lors de la i -ème

simulation, et égale à 0 sinon. On note également $K_N = \sum_{k=1}^N J_i$ et $\overline{K_N} = \frac{1}{N} K_N$.

- (a) Reconnaître la loi de la variable aléatoire J_i pour $i \in \llbracket 1; N \rrbracket$. On donnera son nom ainsi que son ou ses paramètres.
 (b) Quelle est la loi de K_N ? On donnera son nom ainsi que son ou ses paramètres. Une justification est attendue.
 (c) En déduire l'espérance et la variance de $\overline{K_N}$.
 (d) Démontrer, à l'aide de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, que

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ P}(|\overline{K_N} - I| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

- (e) En déduire que

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ P}(I \in [\overline{K_N} - \varepsilon; \overline{K_N} + \varepsilon]) \geq 1 - \frac{1}{4N\varepsilon^2}.$$

- (f) Pour $\lambda = 1$ et $\mu = 2$, on effectue $N = 100\,000$ simulations. La matrice $M(A, B)$ est non inversible à 21 357 reprises. Quelle information concernant la valeur de I , l'inégalité précédente donne-t-elle si $\varepsilon = 10^{-2}$? Et si $\varepsilon = 10^{-3}$?

Partie D. Un deuxième couple de variables aléatoires

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, X et Y deux variables aléatoires telles que $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$.

On note $Q = (q_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ définie par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1; n \rrbracket^2, q_{i,j} = \text{P}(X = x_i, Y = y_j).$$

- On suppose que X et Y sont indépendantes et que $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \text{P}(X = x_i) \neq 0$.
 - Justifier que le rang de la matrice Q est égal à 1.
 - Que peut-on en déduire concernant les éventuelles valeurs propres (réelles) de Q ainsi que leur multiplicité ?
 - Démontrer que Q est diagonalisable.
 - Lorsque $n=4$, donner un exemple où Q n'est pas diagonalisable si on enlève l'hypothèse $\forall i \in \llbracket 1; n \rrbracket, \text{P}(X = x_i) \neq 0$. Les deux variables aléatoires X et Y devront être non constantes.
- On suppose que le rang de Q est égal à 1. Démontrer que X et Y sont indépendantes.
On pourra, si nécessaire, généraliser sans démonstration certains résultats vus dans la partie B.